שם: _____ תאריך: _____

פונקציית שורש: נגזרת, משיק וקיצון

תזכורת

- **נגזרת של שורש:** $(\sqrt{g(x)})' = \frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}}$
- **תחום ההגדרה:** כל x שעבורו $g(x) \geq 0$
- **נגזרת של מכפלה:** $(u \cdot v)' = u'v + uv'$
- **קיצון בקצה:** גם בקצה התחום יכולה להיות נקודת קיצון

1 תחום ההגדרה ★☆☆

א. $f(x) = \sqrt{x - 3}$ _____

ב. $f(x) = \sqrt{6 - 2x}$ _____

ג. $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ _____

ד. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ _____

ה. $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$ _____

ו. $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x}$ _____

2 גזרו ★★☆

א. $f(x) = \sqrt{x}$

ב. $f(x) = \sqrt{2x + 1}$

ג. $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$

ד. $f(x) = \sqrt{x^2 + 16}$

ה. $f(x) = 3\sqrt{x} - x$

ו. $f(x) = x\sqrt{4 - x}$

3 משוואת משיק ★★☆

א. מצאו את משוואת המשיק לגרף $f(x) = \sqrt{x + 5}$, בנקודה שבה $x = 4$.

המשיק: _____

ב. מצאו את משוואת המשיק לגרף $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$, בנקודה $(3, 4)$.

המשיק: _____

4 קיצון פנימי וקיצון בקצה

מצאו את תחום ההגדרה, את תחומי העלייה והירידה ואת כל נקודות הקיצון – גם בקצות התחום. ★★☆

א. $f(x) = \sqrt{4x - x^2}$

ב. $f(x) = x - 2\sqrt{x}$

א. תחום: _____

ב. עלייה וירידה: _____

ג. נקודות קיצון: _____

א. תחום: _____

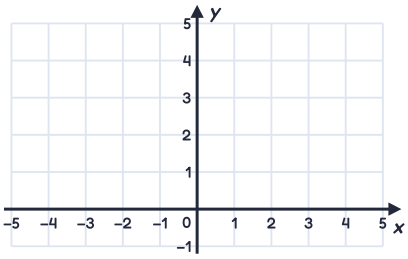
ב. עלייה וירידה: _____

ג. נקודות קיצון: _____

5 חקירה וסקיצה

★★☆

א. חקרו את הפונקציה $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$: תחום, חיתוך עם הצירים, עלייה וירידה, קיצון וזוגיות. שרטטו סקיצה.



א. תחום וחיתוך: _____

ב. עלייה, ירידה וקיצון: _____

ג. זוגיות: _____

6 שימוש בפרמטר

★★★

א. נתונה הפונקציה $f(x) = \sqrt{ax + 1}$. השיפוע של המשיק לגרף, בנקודה שבה $x = 0$, הוא 2. מצאו את a, ואת תחום ההגדרה.

תשובה: _____

ב. הנקודה $(2, 3)$ נמצאת על הגרף של $f(x) = \sqrt{x^2 + k}$. מצאו את k, ואת השיפוע של המשיק בנקודה זו.

תשובה: _____

פונקציית שורש: נגזרת, משיק וקיצון

1 תחום ההגדרה

א. $x \geq 3$ ב. $x \leq 3$ ג. $-2 \leq x \leq 2$ ד. כל x ה. הפתרון: $x \leq -3,\ x \geq 3$ ו. הפתרון: $x \leq 0,\ x \geq 4$

2 גזרו

א. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ב. $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}$ ג. $f'(x) = -\frac{x}{\sqrt{9-x^2}}$ ד. $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+16}}$

ה. $f'(x) = 1 - \frac{3}{2\sqrt{x}}$ ו. $f'(x) = \frac{8-3x}{2\sqrt{4-x}}$

3 משוואת משיק

א. $f(4) = 3$, $f'(4) = \frac{1}{6}$; המשיק: $y = \frac{1}{6}x + \frac{7}{3}$ ב. $f'(3) = -\frac{3}{4}$; המשיק: $y = -\frac{3}{4}x + \frac{25}{4}$

4 קיצון פנימי וקיצון בקצה

אא. תחום: $0 \leq x \leq 4$ אב. עולה: $0 < x < 2$; יורדת: $2 < x < 4$

אג. מקסימום פנימי $(2, 2)$; מינימום בקצוות: $(0, 0)$, $(4, 0)$ בא. תחום: $x \geq 0$

בב. יורדת: $0 < x < 1$; עולה: $x > 1$ (כי $f'(x) = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}}$) בג. מינימום $(1, -1)$; מקסימום בקצה: $(0, 0)$

5 חקירה וסקיצה

אא. תחום: $x \geq 2$, $x \leq -2$; חיתוך: $(2, 0)$, $(-2, 0)$ – אין חיתוך עם ציר y

אב. $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2-4}}$; יורדת: $x < -2$; עולה: $x > 2$; מינימום בקצוות: $(\pm 2, 0)$

אג. זוגית – הגרף סימטרי ביחס לציר y

6 שימוש בפרמטר

א. $f'(0) = \frac{a}{2}$, ולכן $a = 4$; תחום: $x \geq -\frac{1}{4}$ ב. $k = 5$; השיפוע: $f'(2) = \frac{2}{3}$